

Tutorium 2 zu Mathematik III (Physik)

Aufgabe 1:

Es sei $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Berechne für alle $t \in \mathbb{R}$ die Matrix e^{itA} .

Aufgabe 2:

Es sei $\mathcal{E} := \{\{3k\} : k \in \mathbb{N}\}$.

a) Zeige, daß

$$\mathcal{A} := \left\{ \bigcup_{l \in L} \{3l\} : L \subseteq \mathbb{N} \right\} \cup \left\{ (\mathbb{N} \setminus 3\mathbb{N}) \cup \bigcup_{l \in L} \{3l\} : L \subseteq \mathbb{N} \right\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

die von $\mathcal{E}$ erzeugte σ -Algebra $\sigma(\mathcal{E})$ auf $\mathbb{N}$ ist.

b) Es sei $\mathcal{B} := \sigma(\{2\}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$; die von $\{2\}$ erzeugte σ -Algebra auf $\mathbb{N}$. Zeige daß die Funktion

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ n &\mapsto f(n) := \begin{cases} 1 & \text{falls } n \text{ ungerade} \\ 2 & \text{falls } n \text{ gerade} \end{cases} \end{aligned}$$

nicht $\mathcal{A}$ - $\mathcal{B}$ -meßbar ist und daß

$$\begin{aligned} 2 + f : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ n &\mapsto 2 + f(n) \end{aligned}$$

$\mathcal{A}$ - $\mathcal{B}$ -meßbar ist.

Aufgabe 3:

Wir betrachten die Abbildung $\mu : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow [0, \infty]$ mit $\mu(M) = \sum_{m \in M} \frac{1}{2^m}$.

- Berechne $\mu(M_j)$ für $M_1 = \{1, 2\}$, $M_2 = \{2, 3, 4, 5\}$ und $M_3 = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ gerade}\}$.
- Zeige, dass es sich bei μ um ein Maß auf $\mathbb{N}$ handelt.
- Entscheide, ob das Maß σ -endlich, endlich oder sogar ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist.